



Actualización en trastornos del espectro autista

C. Canga Espina*, C. Vidal Adroher, A. Díez Suárez y M. Vallejo Valdivielso

Departamento de Psiquiatría y Psicología Clínica. Unidad de Psiquiatría del Niño y del Adolescente. Clínica Universidad de Navarra. Pamplona. España.

Palabras Clave:

- Trastorno del espectro autista
- Psicoterapia

Keywords:

- Autism spectrum disorder
- Psychotherapy

Resumen

Los trastornos del espectro autista son un conjunto heterogéneo de trastornos del neurodesarrollo de inicio en las primeras etapas de la vida, con manifestaciones a lo largo de ella. Las características clínicas más importantes son las alteraciones de la comunicación verbal y no verbal, los problemas de interacción social y los comportamientos de intereses repetitivos y restringidos. Tiene implicaciones tanto clínicas como funcionales y de pérdida de calidad de vida, por eso es de vital importancia poder identificarlo de forma precoz para implementar la ayuda necesaria lo antes posible para el paciente y su familia. El tratamiento es individualizado: la elección en este caso es la psicoterapia y el apoyo psicosocial, tanto para el paciente como para sus familias; siendo necesario el abordaje farmacológico para tratar las comorbilidades que en la mayoría de los casos presentan (alteraciones de conducta, rigidez, ansiedad, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, entre otros).

Abstract

Update on autism spectrum disorders

Autism spectrum disorders are a varied set of neurodevelopmental disorders that have their onset in the first stages of life with manifestations throughout life. The most important clinical characteristics are verbal and non-verbal communication abnormalities, social interaction problems, and repetitive and restricted interests and behaviors. They have clinical and functional implications as well as implications on loss of quality of life. Therefore, identifying them early is of vital importance in order to implement the necessary help for the patient and his/her family as soon as possible. Treatment is individualized. The treatment of choice in this case is psychotherapy and psychosocial support, both for the patient and his/her family. A pharmacological approach is also necessary for treating comorbidities, which occur in most cases (behavioral disorders, stiffness, anxiety, attention deficit hyperactivity disorder, among others).

Introducción

Los trastornos del espectro autista (TEA), antes denominados trastornos generalizados del desarrollo, se caracterizan por la afectación en la socialización, comunicación y patrones repetitivos de conducta¹.

Presentan una prevalencia en torno a 1/100 niños^{2,3}, con una prevalencia estimada a nivel mundial del 0,6%, siendo en Europa la prevalencia más baja de todos los continentes (0,5%)⁴. Se trata de una enfermedad dos veces más frecuente en chicos que en chicas³.

El comienzo tiene lugar en la infancia temprana, entre los 8 y 13 años se presenta la evidencia más reciente⁵, mo-

mento en el que se suele diagnosticar de forma más frecuente. El TEA se inicia en la infancia, pero se manifiesta durante toda la vida, ya que es un trastorno del neurodesarrollo.

Sus características principales son las dificultades en las relaciones y comunicaciones sociales, la presencia de intereses poco compartidos por iguales, aparición de comportamientos repetitivos y también la hipersensibilidad sensorial^{1,2,6}. Además de estas características principales, al igual que otras patologías del neurodesarrollo, pueden verse acompañadas de forma concomitante por otros trastornos; destacando sobre todo el trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH)². Se ha observado también que alrededor del 33% de los casos, un TEA aparece de forma concomitante con una discapacidad intelectual^{3,7}, más predominantemente en mujeres que en hombres. La presencia de discapacidad intelectual estaba descrita en décadas anteriores en aproximadamente el 50% de los casos; sin embargo, con

*Correspondencia
Correo electrónico: ccanga@unav.es

la tendencia actual a diagnosticar más TEA de alto grado de funcionamiento, estas frecuencias han ido disminuyendo.

Se trata de la principal causa de discapacidad en la infancia, lo cual implica un elevado coste tanto para el paciente como para la sociedad, tanto físico como económico y emocional^{4,8}. Datos recientes sugieren que estas enfermedades contribuyen a una pérdida de hasta 11 años de vida ajustado por enfermedad (DALY por sus siglas en inglés) estimados por cada 100000 habitantes a nivel mundial⁸.

Antiguamente, el autismo tenía su propia categoría diagnóstica, pero en la actualidad el TEA (DSM-5 —Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales en su 5ª edición—) engloba a otros trastornos donde se incluyen otros que anteriormente tenían su propia categoría diagnóstica, al haber más trastornos que comparten la sintomatología del autismo. Esta razón, junto con la mejoría en las técnicas diagnósticas y la mayor sensibilidad a la hora de detectar las características propias de estos pacientes, ha hecho que la prevalencia haya aumentado en los últimos años en todo el mundo³.

Neurobiología y factores de riesgo

Aunque no existen marcadores biológicos establecidos, las alteraciones cerebrales en los pacientes con TEA han sido ampliamente estudiadas a partir de autopsias o pruebas de imagen^{2,6}. En una reciente revisión se nombran como hallazgos más relevantes los siguientes^{2,6,9}:

1. Corteza cortical preservada en general, pero con presencia de reducción en minicolumnas y mielinización aberrante, especialmente en regiones frontales y temporales (específicamente el giro parahipocámpico, zona amigdalal, la corteza entorrinal y el *putamen*). En general, se observa un cerebro más pequeño, a expensas de una reducción tanto de materia gris como blanca, al compararla con controles sanos emparejados por edad y sexo. Esta reducción perjudica ligeramente más al hemisferio derecho, afectando la cognición social⁹.

2. Afectación glial del cerebelo y de la corteza frontal, a través de alteraciones genéticas (perfiles epigenéticos aberrantes, alteraciones del ARN no codificante) y la alteración de sus principales vías de comunicación (vías gabaérgicas y glutamatérgicas). Esta afectación puede ser localizada o global. Cabe destacar que estas afectaciones suelen verse también en otros trastornos relacionados con el espectro autista, tales como el síndrome de Rett o síndrome de X frágil.

Otras pruebas no invasivas también empleadas para el estudio de estos pacientes ha sido el electroencefalograma, en donde se ha observado una disminución en negatividad relacionada con error (ERN en inglés) en el paciente con diagnóstico de TEA, lo cual implicaría una reducción en la detección de errores en estos pacientes¹⁰. En este estudio se observan también dichas alteraciones en otros trastornos del neurodesarrollo, como en el TDAH, lo cual también va en la línea de otros estudios en donde se describe una comorbilidad entre estas patologías^{2,10} (tabla 1).

Su etiología es multifactorial, y en la misma intervienen factores tanto genéticos como ambientales, los cuales se

TABLA 1

Resumen de las comorbilidades de los trastornos del espectro autista

Comorbilidades psiquiátricas	Comorbilidades no psiquiátricas
TDAH	Menor tamaño cerebral (sobre todo derecho)
Discapacidad intelectual	Alteraciones en las vías de comunicación
Trastornos de ansiedad (fobias)	
Trastornos de la conducta alimentaria	
Depresión	

TDAH: trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

TABLA 2

Resumen de los factores de riesgo de los trastornos del espectro autista

Factores genéticos	Factores no genéticos
Mutaciones genéticas simples	Factores perinatales
Variación del número de copias	Edad avanzada en los padres
Acumulación <i>de novo</i> de mutaciones simples en un nucleótido (20% de los casos)	Factores socioeconómicos desfavorables (pobreza)
	Familias numerosas
	Conflictividad entre padres
	Eventos traumáticos adversos a edad temprana

mantienen constantes a lo largo de la evolución clínica a pesar del posible cambio en el modo en que se presenta la enfermedad¹¹. El peso global de los factores genéticos se estima en un 40%², siendo el resto dependiente de factores no genéticos (tabla 2).

Dentro de los factores genéticos, se han identificado varios, si bien hasta el momento actual no se conocen alteraciones genéticas exactas^{8,12,13}. El principal candidato que se postula como posible factor de riesgo para el desarrollo temprano de un TEA sería la variante C667T del gen *MTHFR*, que se ocupa en condiciones normales de la codificación de una enzima encargada de la metabolización de los folatos y de la homocisteína^{13,14}. Esta variante supondría una pérdida de capacidad enzimática. También se han observado correlaciones entre alteraciones genéticas a nivel de receptores tanto dopaminérgicos como serotoninérgicos en pacientes con TEA¹⁵.

Toda esta variabilidad genética sería la responsable en parte de la variación fenotípica de los casos⁶ y también podría estar presente en otros trastornos psiquiátricos que aparecen de forma concomitante¹³.

Estas causas genéticas se pueden subdividir en tres grupos²:

1. Mutaciones genéticas simples: responsables del 5% de los casos. Aquí se incluirían el síndrome de Rett y X frágil (en desuso).

2. Variaciones en número de copias (CNV por sus siglas en inglés), tipo deleciones y duplicaciones: responsables de un 10% de los casos.

3. Factores de riesgo poligénicos por acumulación *de novo* de variaciones simples de un nucleótido: responsables del 20% de los casos.

Dentro de los factores no genéticos o ambientales, podríamos destacar factores perinatales, la edad avanzada de ambos padres, factores socioeconómicos desfavorables (po-

breza), familias numerosas, conflictividad entre padres, eventos traumáticos adversos a edad temprana¹⁶.

En un metaanálisis reciente, los factores de riesgo perinatales en el desarrollo de un TEA más destacados fueron los siguientes⁸:

1. Mayor edad materna (*odds ratio* —OR—: 1,31).
2. Hipertensión crónica materna (OR: 1,48).
3. Hipertensión materna durante la gestación (OR: 1,37).
4. Sobrepeso materno (OR: 1,28): mantiene elevado nivel de evidencia en análisis de sensibilidad llevados a cabo posteriormente.
5. Preeclampsia (OR 1,32).
6. Exposición materna a tratamiento antidepresivo antes del embarazo (OR 1,48).
7. Exposición materna específicamente a tratamiento antidepresivo con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) antes del embarazo (OR 1,84): mantiene un elevado nivel de evidencia en análisis de sensibilidad llevados a cabo posteriormente, si bien esta relación puede estar afectada por otros factores confusores.
8. Poca evidencia de biomarcadores.

Al igual que en otros trastornos del neurodesarrollo, los factores de riesgo relacionados con los TEA no están aún bien establecidos y se aconseja llevar a cabo una interpretación cuidadosa de estos resultados. El papel de otros factores, como las técnicas de fertilización asistida, los contaminantes ambientales y determinados factores nutricionales no tienen por el momento evidencia suficiente como factores de riesgo de TEA.

Características clínicas

Debemos tener en cuenta que la presentación clínica del TEA es muy variable y heterogénea entre pacientes^{2,6}. También debemos tener en cuenta que es una enfermedad que aparece desde estadios tempranos del desarrollo del paciente, normalmente antes de los 3 años de edad, e incluso en los primeros meses de vida se pueden detectar algunas señales de alarma⁶.

Identificamos varias señales de alarma (tabla 3): la primera pista suele ser la falta de contacto ocular o de sonrisa social con otras personas una vez alcanzados los seis meses de vida, la falta de respuesta al oír su nombre o la falta de gesticulación durante la comunicación a los 10 meses de vida, no imitación, balbuceo infrecuente o emisión de al menos dos pa-

labras inteligibles a los 12 meses de vida, el señalar de forma protoimperativa a los 14 meses de vida o el hecho de no hacer partícipes a los demás de sus intereses a los 18 meses de vida. Todo esto, tras descartar posibles etiologías alternativas que le impidan al paciente comunicarse de forma adecuada, nos deben hacer pensar en un posible TEA.

Criterios diagnósticos

En base a los criterios del DSM-5, el TEA (código 299.00) se emplea para agrupar a pacientes con características compartidas. En clasificaciones internacionales previas, estos pacientes aparecían subdivididas en otros diagnósticos, como por ejemplo síndrome de Asperger o síndrome de Rett, actualmente en desuso². Se caracteriza por:

1. Deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos, manifestado por lo siguiente, actualmente o por los antecedentes (los ejemplos son ilustrativos, pero no exhaustivos):

- Las deficiencias en la reciprocidad socioemocional varían, por ejemplo, desde un acercamiento social anormal y un fracaso de la conversación normal en ambos sentidos, pasando por la disminución en intereses, emociones o afectos compartidos, hasta el fracaso en iniciar o responder a interacciones sociales.

- Las deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social varían, por ejemplo, desde una comunicación verbal y no verbal poco integrada, pasando por anomalías del contacto visual y del lenguaje corporal o deficiencias de la comprensión y el uso de gestos, hasta una falta total de expresión facial y de comunicación no verbal.

- Las deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones varían, por ejemplo, desde dificultades para ajustar el comportamiento en diversos contextos sociales, pasando por dificultades para compartir juegos imaginativos o para hacer amigos, hasta la ausencia de interés por otras personas.

2. Patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento, intereses o actividades que se manifiestan en dos o más de los siguientes puntos, actualmente o por los antecedentes (los ejemplos son ilustrativos, pero no exhaustivos):

- Movimientos, utilización de objetos o habla estereotipados o repetitivos (por ejemplo, estereotipias motoras simples, alineación de los juguetes o cambio de lugar de los objetos, ecolalia y frases idiosincrásicas).

- Insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad de rutinas o patrones ritualizados del comportamiento verbal o no verbal (por ejemplo, gran angustia frente a cambios pequeños, dificultades con las transiciones, patrones de pensamiento rígidos, rituales de saludo, necesidad de tomar el mismo camino o de comer los mismos alimentos cada día).

- Intereses muy restringidos y fijos que son anormales en cuanto a su intensidad o foco de interés (por ejemplo, fuerte apego o preocupación por objetos inusuales, intereses excesivamente circunscritos o perseverantes).

- Hiperactividad o hiporreactividad a los estímulos sensoriales o interés inhabitual por aspectos sensoriales del entor-

TABLA 3
Resumen de los signos de alarma del trastorno del espectro autista

Edad	Signo de alarma
6 meses	Falta de contacto ocular con terceras personas, falta de sonrisa social
10 meses	Falta de respuesta a su nombre, falta de gesticulación a la hora de comunicarse
12 meses	No imitación, balbuceo infrecuente, falta de emisión de al menos dos palabras inteligibles
14 meses	No señalar de forma proto-imperativa
18 meses	No hacer partícipes a los demás de sus intereses

Modificada de Ortuño Sánchez-Pedreño F.

no (por ejemplo, indiferencia aparente al dolor/temperatura, respuesta adversa a sonidos o texturas específicos, olfateo o palpación excesiva de objetos, fascinación visual por las luces o el movimiento).

3. Los síntomas han de estar presentes en las primeras fases del período de desarrollo (pero pueden no manifestarse totalmente hasta que la demanda social supera las capacidades limitadas, o pueden estar enmascarados por estrategias aprendidas en fases posteriores de la vida).

4. Los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento habitual.

5. Estas alteraciones no se explican mejor por la discapacidad intelectual (trastorno del desarrollo intelectual) o por el retraso global del desarrollo. La discapacidad intelectual y el trastorno del espectro del autismo con frecuencia coinciden. Para hacer diagnósticos de comorbilidades de un trastorno del espectro del autismo y discapacidad intelectual, la comunicación social ha de estar por debajo de lo previsto para el nivel general de desarrollo.

En base a este manual, debemos especificar si aparecen las siguientes situaciones:

1. Con o sin déficit intelectual acompañante.
2. Con o sin deterioro del lenguaje acompañante.
3. Asociado a una afección médica o genética o a un factor ambiental conocidos.
4. Asociado a otro trastorno del desarrollo neurológico, mental o del comportamiento.
5. Con catatonía.

Parte del diagnóstico del DSM-5 incluye la adición de grados de severidad (en 3 grados) tanto para los síntomas de la comunicación social como de comportamientos restringidos y repetitivos, dentro de un *continuum* que va desde la normalidad y sintomatología subclínica a los más graves^{1,17} (tabla 4).

Atendiendo al manual imperante en Europa¹⁸, se codificaría de forma semejante, teniendo en cuenta también dichos especificadores. En este manual se codificaría con código 6A02, con diferentes subtipos atendiendo a especificadores.

TABLA 4
Grados de severidad del DSM-5 de los trastornos del espectro autista

Categoría de gravedad	Comunicación social	Comportamientos restringidos y repetitivos
Dentro de la normalidad	Puede ser peculiar o aislado, pero sin interferencias	Sin interferencias
Síntomas subclínicos	Algunos síntomas de este o ambas dimensiones, pero sin alteraciones significativas	Presenta un inusual o significativo interés, pero no interfiere
Grado 1 (necesita ayuda)	Sin apoyo <i>in situ</i> , aunque presenta alteraciones significativas en el área de la comunicación social	Interferencia significativa en al menos un contexto
Grado 2 (necesita ayuda notable)	Marcado déficit con limitada inclinación o respuestas reducidas o atípicas	Interferencia frecuente relacionada con la inflexibilidad y dificultades del cambio de foco
Grado 3 (necesita ayuda muy notable)	Mínima comunicación social	Marcada interferencia en la vida diaria por inflexibilidad y dificultades de cambio y foco de atención

DSM-5: Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales en su 5ª edición.

Una revisión reciente en Cochrane destaca una buena estabilidad diagnóstica, puesto que 9 de cada 10 niños diagnosticados con un TEA, antes de los 6 años de edad, seguían cumpliendo los criterios diagnósticos pasado un año¹⁹. Esta estabilidad diagnóstica también se aplica a la presencia de discapacidad intelectual⁷.

Diagnóstico

El diagnóstico es eminentemente clínico^{2,6}. A la hora de llevarlo a cabo, en la práctica clínica nos ayudamos de herramientas estandarizadas. Diferenciamos entre las que empleamos para la detección y aquellas más específicas que aplicamos una vez que la detección es positiva:

Cuestionarios para detección

Se aplican de forma inicial ante una sospecha que puede confirmarse o no ayudándonos de estas herramientas. Estas entrevistas no precisan de un personal especialmente formado para poder llevarlas a cabo. Identificamos:

1. *Modified Checklist for Autism Toddlers-Revised/Follow-up* (M-CHAT-R/F), con 20 ítems que estratifican el riesgo del paciente de tener un diagnóstico de TEA en ausente, medio o alto riesgo²⁰⁻²².

2. *Childhood Autism Rating Scale* (CARS) con 15 ítems aplicados a los cuidadores principales en base al comportamiento del paciente que también indican severidad.

3. *Social Communication Questionnaire* (SCQ), cuestionario previo a una entrevista más estructurada que se puede aplicar en una versión corta referida al momento actual o más, teniendo en cuenta la historia vital del paciente.

Entrevistas específicas

Contamos con la *Autism Diagnostic Observation Schedule* (ADOS) para el paciente y la *Autism Diagnostic Interview-Revised* (ADI-R) para los cuidadores principales: se trata de entrevistas semiestructuradas tanto con el paciente como con sus cuidadores principales. En dichas entrevistas, se revisa detalladamente la historia social y del desarrollo, con el fin de identificar la presencia o no de los síntomas y signos de alarma a lo largo del crecimiento del paciente. Estas entrevistas deben ser administradas por personal cualificado y formado en dichas entrevistas estructuradas.

Tratamiento

El tratamiento debe ser precoz, ya que está íntimamente relacionado con el pronóstico de la enfermedad¹⁷ (tabla 5).

Tratamiento no farmacológico

Dentro de este espectro de trastornos, el tratamiento de elección es el psicosocial, principalmente encaminado a la

TABLA 5
Resumen de los tratamientos disponibles en los trastornos del espectro autista

Tratamiento no farmacológico	Tratamiento farmacológico	Otros (en estudio)
Paciente: terapia conductual	Tratamiento sintomático: antipsicóticos, antidepresivos	Musicoterapia
Padres: terapia de aceptación y compromiso		Suplementos de ácido fólico
Ambos: aumento alternativa lenguaje, anticipación de rutinas		Dieta sin gluten ni caseína
		Arteterapia
		Actividad física
		Realidad extendida

estructuración de rutinas, técnicas de aumento del lenguaje, mediante el uso de pictogramas e historias sociales. La psicoterapia puede ser útil, de tipo cognitivo-conductual, para síntomas depresivos en adolescentes²³.

A continuación, se detallan algunas de las técnicas con mayor evidencia científica¹:

1. Intervención conductual (*Applied Behaviour Analysis* —ABA—): a partir de los principios del aprendizaje operativo se busca el modelado de la conducta del niño o adolescente con TEA.

2. Sistemas de comunicación aumentados o alternativos (*Treatment and Education of Autistic and Related Communications Handicapped Children*, —TEACH—) y el programa PECS (*Picture Exchange Communication System*). Consiste en el uso de indicadores visuales (pictogramas) para facilitar la comunicación con pacientes con TEA.

3. Sistema de fomento de las competencias sociales, entrenamiento en habilidades sociales.

4. Intervenciones de tipo cognitivo-conductual, en el caso de los pacientes con TEA de mayor funcionamiento.

Dentro de las estrategias de tratamiento psicoterapéutico, se han estudiado otras que arrojan algunos resultados esperanzadores, pero sin que hayan reflejado una evidencia científica consistente²⁴: musicoterapia²⁵, arteterapia²⁶, rehabilitación cognitiva por medio del uso de las tecnologías (realidad virtual que semeja realidades concretas, con implicación sensorial plena)¹⁶, el uso de videojuegos^{4,27,28}, la terapia con animales²⁹, terapias que involucren cambios en la dieta^{14,30,31} o la suplementación con ácido fólico¹⁴. Recientemente se está probando en China con pacientes con TEA, sería la realidad extendida (conocida como realidad XR), es decir, una tecnología en la que se combina la realidad virtual con la realidad aumentada. En una revisión sistemática reciente, se ha observado mejoría en la interacción social, aceptación y compromiso, así como en la comunicación y discurso. En el campo de las emociones, también se ha detectado mayor reconocimiento y control de las mismas, entre otras³². Tanto esta terapia como la realidad virtual *per se* precisan de una mayor investigación para determinar su uso a largo plazo, si bien son opciones prometedoras³³.

Dado que en varios estudios se recoge que los pacientes diagnosticados de TEA son más sedentarios que sus padres sanos (sobre todo en la adolescencia, más que en la infancia temprana), se recomienda el llevar a cabo una actividad física regular, como tratamiento para estos pacientes, sobre todo

potenciando estrategias que permitan paliar la pérdida de oportunidad de movimiento que estos pacientes presentan³⁴. Destacar que llevar a cabo una vida más activa no repercute en una mejoría de la coordinación en estos pacientes³⁵.

A pesar de todo lo previamente comentado, la evidencia hasta el momento en este tema es heterogénea, y precisa de más investigación para poder también estratificar dichas intervenciones según su relevancia de uso³⁶⁻³⁸. Todas estas terapias, si bien los beneficios no suelen ser percibidos por el propio paciente, sí que, de acuerdo con la información aportada por los cuidadores principales, producen una importante mejoría en los síntomas propios del trastorno de déficit de atención, así como otros problemas socioemocionales propios de los niños y adolescentes con esta patología³⁹.

Debemos tener en cuenta los intereses particulares de cada paciente, para así motivar de forma específica su aprendizaje social^{1,24}.

Aunque es deseable que los niños con TEA sean escolarizados en colegios normalizados, en ocasiones requieren de educación especial. Y, en algunas ocasiones, pueden requerir de su asistencia a centros de día que les permitan acceder a terapias más individualizadas que fomenten y trabajen su autonomía y poder desarrollar habilidades sociales que les acerquen a una vida lo más normalizada posible.

Todo lo previamente comentado hace referencia a los pacientes, pero la participación de los padres en todo el proceso terapéutico es imprescindible. En el caso del tratamiento para padres y/o cuidadores principales, se ha visto en una revisión reciente que la terapia de aceptación y compromiso puede tener beneficios; si bien, dado que se trata de una terapia relativamente novedosa, precisa de mayor tiempo de observación y más estudios⁴⁰. Se ha visto que mejora la confianza de los mismos, lo cual repercute de forma secundaria en su salud mental⁴¹.

Tratamiento farmacológico

El tratamiento farmacológico se emplea, en muchas ocasiones, de forma coadyuvante para tratamiento de síntomas concretos como, por ejemplo, el empleo de algunos antipsicóticos para el tratamiento de la irritabilidad e impulsividad (mayor evidencia científica con aripiprazol, haloperidol y risperidona)^{1,23,42}; fármacos tanto estimulantes como no estimulantes para los síntomas propios de un TDAH, con especial interés en la atomoxetina⁴² para este perfil de pacientes y, por último, también hay evidencia del uso de melatonina para el tratamiento sintomático de las dificultades para dormir²³. Este mismo efecto también se ve con algunas intervenciones dietéticas, tipo suplementación con ácido fólico o el empleo de ácidos omega 3²³.

Destacar que, con la mejora de estos síntomas concretos, algunas características principales propias del TEA pueden verse mejoradas (como por ejemplo la comunicación social al disminuir la irritabilidad con el uso de antipsicóticos), y también la disminución de los comportamientos repetitivos secundariamente a la disminución de la obsesividad propia del uso de fármacos antidepresivos (sobre todo sertralina y fluoxetina)⁴² y también de antipsicóticos³⁶; pero hacemos es-

pecial hincapié en que hasta el momento no hay tratamiento farmacológico que haya mostrado evidencia para el tratamiento de los síntomas característicos del TEA previamente comentados^{23,42,43}.

Debemos tener en cuenta también que, en los pacientes con TEA, existe una mayor variabilidad en cuanto a la tolerancia y efecto de los psicofármacos en comparación con personas sanas, presentando con mayor frecuencia mayores efectos secundarios a los tratamientos farmacológicos, lo cual implica llevar a cabo un proceso terapéutico individualizado para cada paciente concreto⁴².

Prevención

Tal como se ha comentado previamente, se trata de un espectro de trastornos que surgen en la infancia temprana, por lo que debemos estar informados y buscarlos de forma activa en ese período de la vida, tanto en el ámbito hospitalario como en otros ámbitos, por medio de la implementación de programas de prevención temprana⁵.

Esta prevención, como hemos visto, se basa en una detección precoz, la cual se basa en la presencia de determinados marcadores clínicos. Es importante llevar a cabo esta prevención, no solo por las consecuencias propias de la enfermedad, sino también por el elevado coste que esta supone en muchos aspectos, tanto para el paciente en particular como para la población en general⁴.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales. Los autores declaran que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.

Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Bibliografía

● Importante ●● Muy importante

✓ Metaanálisis ✓ Artículo de revisión
✓ Ensayo clínico controlado ✓ Guía de práctica clínica
✓ Epidemiología

● Ortuño Sánchez-Pedreño F. Lecciones de psiquiatría. 2ª ed. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2022.

2. Feti R, Hillary RF, Price DJ, Lawrie SM. The neuropathology of autism: A systematic review of post-mortem studies of autism and related disorders. *Neurosci Biobehav Rev*. 2021;129:35-62. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2021.07.014>
3. ●● Zeidan J, Fombonne E, Scorsari J, Ibrahim A, Durkin MS, Saxena S, et al. Global prevalence of autism: A systematic review update. *Autism Res*. 2022;15(5):778-90.
4. ●● Salari N, Rasoulpoor S, Rasoulpoor S, Shohaimi S, Jafarpour S, Abdoli N, et al. The global prevalence of autism spectrum disorder: a comprehensive systematic review and meta-analysis. *Ital J Pediatr*. 2022;48(1):112. Disponible en: <https://doi.org/10.1186/s13052-022-01310-w>
5. Solmi M, Radua J, Olivola M, Croce E, Soardo L, Salazar de Pablo G, et al. Age at onset of mental disorders worldwide: large-scale meta-analysis of 192 epidemiological studies. *Mol Psychiatry*. 2022;27(1):281-95.
6. Hiremath CS, Sagar KJV, Yamini BK, Girimaji AS, Kumar R, Sravanti SL, et al. Emerging behavioral and neuroimaging biomarkers for early and accurate characterization of autism spectrum disorders: a systematic review. *Transl Psychiatry*. 2021;11(1):42. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1038/s41398-020-01178-6>
7. Rosello R, Martínez-Raga J, Mira A, Girela B, Cortese S. Developmental outcomes in adolescence of children with autism spectrum disorder without intellectual disability: A systematic review of prospective studies. *Neurosci Biobehav Rev* [Internet]. 2021;126:590-603. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2021.04.010>
8. Kim JY, Son MJ, Son CY, Radua J, Eisenhut M, Gressier F, et al. Environmental risk factors and biomarkers for autism spectrum disorder: an umbrella review of the evidence. *Lancet Psychiatry*. 2019;6(7):590-600. doi: 10.1016/S2215-0366(19)30181-6.
9. Del Casale A, Ferracuti S, Alcibiade A, Simone S, Modesti MN, Pompili M. Neuroanatomical correlates of autism spectrum disorders: A meta-analysis of structural magnetic resonance imaging (MRI) studies. *Psychiatry Res - Neuroimaging*. 2022;325:111516. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.pscychres.2022.111516>
10. ●● Bellato A, Norman L, Idrees I, Ogawa CY, Waitt A, Zuccolo PF, et al. A systematic review and meta-analysis of altered electrophysiological markers of performance monitoring in Obsessive-Compulsive Disorder (OCD), Gilles de la Tourette Syndrome (GTS), Attention-Deficit/Hyperactivity disorder (ADHD) and Autism. *Neurosci Biobehav Rev*. 2021;131:964-87. doi: 10.1016/j.neubiorev.2021.10.018.
11. Taylor MJ, Rosenqvist MA, Larsson H, Gillberg C, D'Onofrio BM, Lichtenstein P, et al. Etiology of autism spectrum disorders and autistic traits over time. *JAMA Psychiatry*. 2020;77(9):936-43.
12. Wei H, Zhu Y, Wang T, Zhang X, Zhang K, Zhang Z. Genetic risk factors for autism-spectrum disorders: a systematic review based on systematic reviews and meta-analysis. *J Neural Transm* [Internet]. 2021;128(6):717-34. Disponible en: <https://doi.org/10.1007/s00702-021-02360-w>
13. Wan L, Li Y, Zhang Z, Sun Z, He Y, Li R. Methylentetrahydrofolate reductase and psychiatric diseases. *Transl Psychiatry*. 2018;8(1):242.
14. Lam NSK, Long XX, Li X, Saad M, Lim F, Doery JC, et al. The potential use of folate and its derivatives in treating psychiatric disorders: A systematic review. *Biomed Pharmacother*. 2022;146:112541. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.biopha.2021.112541>
15. Cabana-Domínguez J, Torrico B, Reif A, Fernández-Castillo N, Cormand B. Comprehensive exploration of the genetic contribution of the dopaminergic and serotonergic pathways to psychiatric disorders. *Transl Psychiatry*. 2022;12(1):1-10.
16. Shahmoradi L, Rezayi S. Cognitive rehabilitation in people with autism spectrum disorder: a systematic review of emerging virtual reality-based approaches. *J Neuroeng Rehabil*. 2022;19(1):1-22. Disponible en: <https://doi.org/10.1186/s12984-022-01069-5>
17. Hervás A, Balmaña N, Salgado M. Los trastornos del espectro autista: aportes convergentes. *Pediatr Aten Primaria*. 2017;21(2):92-108. Disponible en: https://www.pediatrintegral.es/wp-content/uploads/2017/xxi02/03/n2-092-108_AmaiaHervas.pdf%0Ahttps://www.adolescenciasema.org/ficheros/PEDIATRIA INTEGRAL/Trastorno del Espectro Autista.pdf
18. ● World Health Organization. The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders: clinical descriptions and diagnostic guidelines. Geneva; 1992.
19. Brignell A, Harwood RC, May T, Woolfenden S, Montgomery A, Iorio A, et al. Overall prognosis of preschool autism spectrum disorder diagnoses. *Cochrane Database Syst Rev*. 2022;9(9):CD012749. doi: 10.1002/14651858.CD012749.pub2.
20. Robins DL, Fein D, Barton ML, Green JA. The Modified Checklist for Autism in Toddlers: An Initial Study Investigating the Early Detection of Autism and Pervasive Developmental Disorders. *J Autism Dev Disord*. 2001;31(2):131-44.
21. Canal-Bedia R, García-Primo P, Martín-Cilleros MV, Santos-Borbujo J, Guisuraga-Fernández Z, Herráez-García L, et al. Modified checklist for autism in toddlers: Cross-cultural adaptation and validation in Spain. *J Autism Dev Disord*. 2011;41(10):1342-51.
22. Robins ADL, Casagrande K. Validation of M-CHAT-R/F. *Pediatrics*. 2014;133(1):37-45.
23. Sifakis S, Çiray O, Wu H, Schneider-Thoma J, Bighelli I, Krause M, et al. Pharmacological and dietary-supplement treatments for autism spectrum

- disorder: a systematic review and network meta-analysis. *Mol Autism*. 2022;13(1):1-17. Disponible en: <https://doi.org/10.1186/s13229-022-00488-4>
24. Hume K, Steinbrenner JR, Odom SL, Morin KL, Nowell SW, Tomaszewski B, et al. Evidence-based practices for children, youth, and young adults with autism: Third generation review. *J Autism Dev Disord*. 2021;51(11):4013-32. Disponible en: <https://doi.org/10.1007/s10803-020-04844-2>
25. Gawrys BL, Trang DT. Music therapy for autistic people. *Am Fam Physician*. 2022;106(6):622A-622B.
26. Bernier A, Ratcliff K, Hilton C, Fingerhut P, Li CY. Art interventions for children with autism spectrum disorder: A scoping review. *Am J Occup Ther*. 2022;76(5):1-9.
27. Jiménez-Muñoz L, Peñuelas-Calvo I, Calvo-Rivera P, Díaz-Oliván I, Moreno M, Baca-García E, et al. Video games for the treatment of autism spectrum disorder: A systematic review. *J Autism Dev Disord*. 2022;52(1):169-88. Available from: <https://doi.org/10.1007/s10803-021-04934-9>
28. Silva GM, Souto JJ de S, Fernandes TP, Bolis I, Santos NA. Interventions with serious games and entertainment games in autism spectrum disorder: A systematic review. *Dev Neuropsychol*. 2021;46(7):463-85. Disponible en: <https://doi.org/10.1080/87565641.2021.1981905>
29. Dimolareva M, Dunn TJ. Animal-assisted interventions for school-aged children with autism spectrum disorder: A meta-analysis. *J Autism Dev Disord*. 2021;51(7):2436-49. Disponible en: <https://doi.org/10.1007/s10803-020-04715-w>
30. Amadi CN, Orish CN, Frazzoli C, Orisakwe OE. Dietary interventions for autism spectrum disorder: An updated systematic review of human studies. *Psychiatrike*. 2022;33(3):228-42.
31. Quan L, Xu X, Cui Y, Han H, Hendren RL, Zhao L, et al. A systematic review and meta-analysis of the benefits of a gluten-free diet and/or casein-free diet for children with autism spectrum disorder. *Nutr Rev*. 2022;80(5):1237-46.
32. Chen Y, Zhou Z, Cao M, Liu M, Lin Z, Yang W, et al. Extended Reality (XR) and telehealth interventions for children or adolescents with autism spectrum disorder: Systematic review of qualitative and quantitative studies. *Neurosci Biobehav Rev*. 2022;138:104683. doi: 10.1016/j.neubiorev.2022.104683.
33. Wiebe A, Kanner K, Selaskowski B, Mehren A, Thöne A-K, Pramme L, et al. Virtual reality in the diagnostic and therapy for mental disorders: A systematic review. *Clin Psychol Rev*. 2022;98:102213.
34. Rech JP, Irwin JM, Rosen AB, Baldwin J, Schenkelberg M. Comparison of physical activity between children with and without autism spectrum disorder: A systematic review and meta-analysis. *Adapt Phys Act Q*. 2022;39(4):456-81.
35. Monteiro CE, Da Silva E, Sodré R, Costa F, Trindade AS, Bunn P, et al. The effect of physical activity on motor skills of children with autism spectrum disorder: A meta-analysis. *Int J Environ Res Public Health*. 2022;19(21):14081.
36. Gallardo-Carrasco MC, Jiménez-Barbero JA, Bravo-Pastor M del M, Martín-Castillo D, Sánchez-Muñoz M. Serum vitamin D, folate and fatty acid levels in children with autism spectrum disorders: A systematic review and meta-analysis. *J Autism Dev Disord*. 2022;52(11):4708-21. Disponible en: <https://doi.org/10.1007/s10803-021-05335-8>
37. Gosling CJ, Cartigny A, Mellier BC, Solanes A, Radua J, Delorme R. Efficacy of psychosocial interventions for Autism spectrum disorder: an umbrella review. *Mol Psychiatry*. 2022;27(9):3647-56. doi: 10.1038/s41380-022-01670-z.
38. Díaz Vargas D, Leonario Rodríguez M. Effectiveness of nutritional interventions on behavioral symptomatology of autism spectrum disorder: a systematic review. *Nutr Hosp*. 2022;39(6):1378-88. doi: 10.20960/nh.04155.
39. Wang X, Zhao J, Huang S, Chen S, Zhou T, Li Q, et al. Cognitive behavioral therapy for autism spectrum disorders: A systematic review. *Pediatrics*. 2021;147(5):e2020049880. doi: 10.1542/peds.2020-049880.
40. Juvin J, Sadeg S, Julien-Sweerts S, Zebdi R. A systematic review: Acceptance and commitment therapy for the parents of children and adolescents with autism spectrum disorder. *J Autism Dev Disord*. 2022;52(1):124-41. Disponible en: <https://doi.org/10.1007/s10803-021-04923-y>
41. MacKenzie KT, Eack SM. Interventions to improve outcomes for parents of children with autism spectrum disorder: A meta-analysis. *J Autism Dev Disord*. 2022;52(7):2859-83. Disponible en: <https://doi.org/10.1007/s10803-021-05164-9>
42. ● Persico AM, Ricciardello A, Lamberti M, Turriziani L, Cucinotta F, Brogna C, et al. The pediatric psychopharmacology of autism spectrum disorder: A systematic review - Part I: The past and the present. *Prog Neuro-Psychopharmacology Biol Psychiatry*. 2021;110:110326. Disponible en: <https://doi.org/10.1016/j.pnpb.2021.110326>
43. D'Alò GL, De Crescenzo F, Amato L, Cruciani F, Davoli M, Fulceri F, et al. Impact of antipsychotics in children and adolescents with autism spectrum disorder: a systematic review and meta-analysis. *Health Qual Life Outcomes*. 2021;19(1):1-19.